

UJIAN AKHIR SEMESTER ATA 2026

Nama : Mohammad Aulia Ainur Rohim

Kelas : 4IA07

NPM : 50422906

Mata Kuliah : Sistem Terdistribusi

1. a. Jelaskan apa yg dimaksud dengan Sistem Terdistribusi yg Koheren.

Jawab:

Sistem terdistribusi yang koheren adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang bekerja sama sehingga seluruh komponen memiliki pandangan (view) data dan keadaan sistem yang konsisten. Meskipun data diproses dan disimpan di lokasi yang berbeda, setiap node tetap memberikan informasi yang sama kepada pengguna sesuai aturan konsistensi yang diterapkan.

Koherensi memastikan bahwa perubahan data yang dilakukan pada satu node akan disebarkan ke node lain sehingga tidak terjadi perbedaan informasi yang dapat mengganggu proses sistem.

- b. Mengapa untuk mencapai koherensi yg sempurna itu sulit dilakukan

Jawab:

Mencapai koherensi yang sempurna dalam sistem terdistribusi sangat sulit karena setiap node berada pada lokasi yang berbeda dan saling berkomunikasi melalui jaringan computer. Untuk factor penyebab nya ini ada beberapa macam yaa di antara lain sebagai berikut:

- Adanya latensi jaringan (network latency). Pengiriman data antar node membutuhkan waktu sehingga pembaruan tidak dapat diterima secara bersamaan.
- Kemungkinan terjadinya kegagalan jaringan (network failure). Gangguan koneksi dapat menyebabkan sebagian node belum menerima informasi terbaru.

- Akses secara bersamaan (concurrent access). Banyak pengguna dapat melakukan perubahan data pada waktu yang hampir bersamaan sehingga diperlukan mekanisme sinkronisasi.

Karena berbagai kendala tersebut, banyak sistem modern menggunakan eventual consistency, yaitu data mungkin berbeda untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya seluruh node akan memiliki data yang sama.

c. Apa yg terjadi jika Sistem Terdistribusi tersebut tidak Koheren

Jawab:

Jika sistem terdistribusi tidak koheren, maka setiap node dapat memiliki data atau status yang berbeda sehingga menyebabkan berbagai masalah, di antara lain sebagai berikut:

- Terjadi inkonsistensi data. Pengguna memperoleh informasi yang berbeda tergantung server yang diakses.
- Kesalahan dalam pengambilan keputusan. Data yang tidak sinkron dapat menyebabkan keputusan bisnis menjadi tidak akurat.
- Terjadinya konflik data. Pembaruan dari beberapa pengguna dapat saling menimpa (lost update) atau menghasilkan data yang tidak valid.

2. a. Bagaimana konsep BlockChain, jelaskan secara ringkas

Jawab:

Blockchain adalah teknologi penyimpanan data terdistribusi yang menyimpan informasi dalam bentuk kumpulan blok (block) yang saling terhubung menjadi sebuah rantai (chain). Setiap blok berisi sekumpulan data transaksi, waktu pencatatan (timestamp), serta kode hash yang menghubungkannya dengan blok sebelumnya.

Pada blockchain, data tidak disimpan hanya pada satu server, melainkan disalin ke banyak komputer (node) dalam jaringan. Setiap transaksi harus melalui proses verifikasi menggunakan mekanisme konsensus sebelum ditambahkan ke blockchain. Setelah data masuk ke dalam blockchain, data tersebut sangat sulit diubah atau dihapus tanpa persetujuan jaringan.

b. Jelaskan struktur Blok dan Rantainya

Jawab:

Untuk blockchain itu sendiri terdiri atas sekumpulan blok yang saling terhubung menggunakan nilai hash

Struktur blok ini memiliki beberapa komponen utama yaitu ada 3, di antara lain

- Block Header, yang berisi:
 - Hash blok sebelumnya (Previous Hash)
 - Timestamp (waktu pembuatan blok)
 - Nonce (angka yang digunakan dalam proses konsensus seperti Proof of Work)
 - Merkle Root (representasi hash dari seluruh transaksi dalam blok)
- Data/Transaction, yaitu kumpulan transaksi atau informasi yang disimpan dalam blok.
- Hash Blok, yaitu identitas unik hasil proses hashing terhadap isi blok. Perubahan sekecil apa pun pada data akan menghasilkan hash yang berbeda.

Untuk struktur rantai ini Setiap blok menyimpan hash dari blok sebelumnya. Karena saling terhubung dengan hash tersebut, terbentuklah sebuah rantai (chain). Sebagai ilustrasi sederhana Blok 1 Hash: A123 → Blok 2 Previous Hash : A123 Hash B456 → Blok 3 Previous Hash: B456 Hash: C789. Jika isi Blok 1 diubah, maka nilai hash A123 akan berubah. Akibatnya Blok 2 dan seluruh blok setelahnya menjadi tidak valid. Inilah yang membuat blockchain sulit dimanipulasi.

c. Apa keuntungan dari blockchain

Jawab:

Keuntungan dari block chain itu keamanan yang sangat tinggi yang dimana data bisa diamankan menggunakan teknik kriptografi sehingga sulit dipalsukan atau dimodifikasi. Dari segi transparansi Seluruh transaksi dapat dilihat dan diverifikasi oleh peserta jaringan sesuai hak akses yang dimiliki, desentralisasi ini data tidak bergantung pada satu server atau satu pihak, sehingga risiko kegagalan akibat kerusakan server pusat menjadi lebih kecil, dapat mengurangi peran perantara Transaksi dapat dilakukan langsung antar pihak (peer-to-peer), sehingga biaya dan waktu proses dapat berkurang, dan yang terakhir integritas data ini Setiap perubahan akan memengaruhi hash blok sehingga manipulasi data dapat dengan mudah dideteksi.

3. a. Apa yg dimaksud dengan Transparansi Replikasi

Jawab:

Transparansi replikasi (Replication Transparency) adalah kemampuan suatu sistem terdistribusi untuk menyembunyikan keberadaan salinan (replika) data dari pengguna. Pengguna dapat mengakses data seperti biasa tanpa perlu mengetahui bahwa data tersebut sebenarnya disimpan di beberapa server atau node yang berbeda.

Tujuan utama transparansi replikasi adalah meningkatkan ketersediaan (availability), keandalan (reliability), dan kinerja (performance) sistem. Jika salah satu server mengalami gangguan, pengguna tetap dapat mengakses data melalui server replika tanpa merasakan perubahan dalam cara menggunakan sistem.

b. Bagaimana cara kerjanya

Jawab:

Cara kerja transparansi replikasi secara umum sebagai berikut:

- Data disalin ke beberapa server (replica).
Sistem membuat beberapa salinan data yang ditempatkan pada node atau server yang berbeda.
- Pengguna mengakses data melalui satu layanan.
Pengguna cukup mengirim permintaan ke sistem tanpa mengetahui lokasi data sebenarnya.
- Sistem memilih replika yang sesuai.
Sistem secara otomatis menentukan server yang akan melayani permintaan, misalnya berdasarkan lokasi terdekat, beban server, atau kondisi jaringan.
- Sinkronisasi data.
Jika terjadi perubahan data, sistem akan menyinkronkan pembaruan ke seluruh replika. Sinkronisasi dapat dilakukan secara langsung (synchronous replication) atau setelah beberapa waktu (asynchronous replication).
- Penanganan kegagalan.
Jika salah satu server tidak dapat diakses, sistem akan mengalihkan permintaan ke replika lain sehingga layanan tetap berjalan.

c. Berikan contoh

Jawab: Sebagai contoh nya ini content delivery network, layanan seperti Cloudflare atau Akamai menyimpan salinan (cache) konten website di banyak server di berbagai negara. Saat pengguna mengakses sebuah website, konten dikirim dari server terdekat sehingga proses menjadi lebih cepat. Pengguna tidak mengetahui dari server mana data tersebut berasal karena proses pemilihannya dilakukan secara otomatis.

4. a. Jelaskan Alur Kerja (Workflow) socket programming secara singkat

Jawab:

Socket programming adalah metode komunikasi antar program melalui jaringan komputer menggunakan socket sebagai titik akhir komunikasi. Dalam sistem terdistribusi, socket digunakan agar aplikasi pada komputer yang berbeda dapat saling bertukar data melalui jaringan.

Alur kerja socket programming itu

Dari sisi server:

- Socket()
Server membuat socket sebagai media komunikasi jaringan.
- Bind()
Socket dikaitkan dengan alamat IP dan nomor port tertentu agar dapat dikenali oleh client.
- Listen()
Server menunggu permintaan koneksi dari client.
- Accept()
Server menerima koneksi dari client yang ingin berkomunikasi.
- Send/Receive
Server menerima data dari client dan mengirimkan respons.
- Close()
Koneksi ditutup setelah komunikasi selesai.

Dari sisi client:

- Socket()
Client membuat socket untuk melakukan komunikasi.

- Connect()
Client menghubungkan socket ke alamat IP dan port server.
- Send()
Client mengirimkan data atau permintaan ke server.
- Receive()
Client menerima balasan dari server.
- Close()
Client menutup koneksi.

b. Beri contoh dari sisi server menggunakan C++ atau Python

Jawab:

Contoh server sederhana yang menerima pesan dari client kemudian memberikan balasan.

Server (server.py)

```
import socket

# Membuat socket
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# Menentukan IP dan port
host = "127.0.0.1"
port = 5000

# Menghubungkan socket dengan alamat server
server_socket.bind((host, port))

# Menunggu koneksi client
server_socket.listen(1)

print("Server berjalan...")
print("Menunggu koneksi client...")

# Menerima koneksi
conn, addr = server_socket.accept()
```

```

print("Client terhubung dari:", addr)

# Menerima data
data = conn.recv(1024).decode()

print("Pesan dari client:", data)

# Mengirim balasan
response = "Pesan diterima oleh server"
conn.send(response.encode())

# Menutup koneksi
conn.close()
server_socket.close()

```

socket.socket() → membuat socket TCP, bind() → menentukan alamat server,

listen() → menunggu client masuk, accept() → menerima koneksi client,

recv() → menerima pesan, send() → mengirim respon.

c. Beri contoh dari sisi client menggunakan C++ atau Python

Jawab:

Client (client.py)

```

import socket

# Membuat socket
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# Alamat server tujuan
host = "127.0.0.1"
port = 5000

# Menghubungkan ke server
client_socket.connect((host, port))

```

```
# Mengirim pesan
message = "Halo Server, ini pesan dari client"

client_socket.send(message.encode())

# Menerima balasan
response = client_socket.recv(1024).decode()

print("Balasan server:", response)

# Menutup koneksi
client_socket.close()
```

connect() → menghubungkan client dengan server, send() → mengirim data ke server.

recv() → menerima data balasan, close() → mengakhiri komunikasi.

5. a. Apa yg dimaksud dengan transparansi pada Sistem Terdistribusi

Jawab:

Transparansi pada Sistem Terdistribusi adalah kemampuan sistem untuk menyembunyikan kompleksitas proses distribusi dari pengguna maupun aplikasi, sehingga sistem terlihat seperti satu kesatuan meskipun sebenarnya terdiri dari banyak komputer, server, atau sumber daya yang tersebar di berbagai lokasi.

b. Jenis Transparansi apa saja yg harus dimiliki sebuah Sistem Terdistribusi yg baik

Jawab:

1. Access Transparency (Transparansi Akses)

Kemampuan sistem untuk menyembunyikan perbedaan cara mengakses sumber daya.

Contoh: Pengguna dapat mengakses file pada server lokal maupun server jarak jauh dengan cara yang sama tanpa mengetahui lokasi penyimpanannya.

2. Location Transparency (Transparansi Lokasi)

Kemampuan sistem untuk menyembunyikan lokasi fisik suatu sumber daya.

Contoh: Pengguna dapat membuka sebuah website tanpa mengetahui server mana yang sebenarnya memberikan layanan tersebut.

3. Replication Transparency (Transparansi Replikasi)

Kemampuan sistem untuk menyembunyikan keberadaan beberapa salinan data atau layanan.

Contoh:

Database perbankan memiliki beberapa replika server, tetapi pengguna tetap melihat data sebagai satu database yang sama.

4. Concurrency Transparency (Transparansi Konkrekuensi)

Kemampuan sistem untuk menangani banyak pengguna yang mengakses sumber daya secara bersamaan tanpa menyebabkan konflik.

Contoh: Banyak pengguna dapat melakukan transaksi pada aplikasi e-commerce secara bersamaan tanpa merusak data stok.

5. Failure Transparency (Transparansi Kegagalan)

Kemampuan sistem untuk menyembunyikan kegagalan komponen tertentu sehingga layanan tetap dapat berjalan.

Contoh:

Jika salah satu server mengalami kerusakan, sistem otomatis menggunakan server cadangan tanpa diketahui pengguna.

c. Mengapa Transparansi begitu penting dalam Sistem Terdistribusi

Jawab:

Transparansi sangat penting karena sistem terdistribusi memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi akibat banyaknya komputer, jaringan, dan layanan yang saling berkomunikasi. Dengan transparansi, kompleksitas tersebut dapat disembunyikan sehingga sistem lebih mudah digunakan dan dikelola. Pentingnya transparansi itu bisa meningkatkan kemudahan penggunaan, keandalan sistem, meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas, dan mempermudah pengelolaan sistem, dan memberikan pengalaman yang konsisten dalam sistem terdistribusi.

6. a. Apa yg dimaksud dengan Process Control Block (PCB) dalam Sistem Operasi

Jawab:

Process Control Block (PCB) adalah sebuah struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan seluruh informasi penting mengenai sebuah proses yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan.

Setiap proses yang dibuat oleh sistem operasi akan memiliki satu PCB sebagai identitas dan tempat penyimpanan informasi proses tersebut. PCB memungkinkan sistem operasi untuk mengelola, mengontrol, dan melakukan perpindahan (switching) antar proses.

b. Sistem Operasi menggunakan PCB untuk apa saja

Jawab:

Sistem operasi menggunakan PCB untuk berbagai keperluan dalam pengelolaan proses, yaitu:

1. Process Management (Manajemen Proses)

PCB digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi setiap proses yang aktif dalam sistem.

Contoh:

Sistem operasi dapat mengetahui proses apa saja yang sedang berjalan, statusnya, dan sumber daya yang digunakannya.

2. Context Switching

PCB digunakan ketika sistem operasi melakukan perpindahan CPU dari satu proses ke proses lainnya.

Saat proses A dihentikan sementara, sistem operasi menyimpan kondisi proses A ke dalam PCB. Kemudian sistem operasi mengambil informasi proses B dari PCB untuk melanjutkan eksekusi.

Contoh:

Proses A berjalan → Simpan kondisi A ke PCB A → Ambil informasi PCB B → Proses B berjalan

3. Process Scheduling (Penjadwalan Proses)

PCB membantu scheduler menentukan proses mana yang akan mendapatkan giliran menggunakan CPU. Informasi seperti:

- prioritas proses,
- status proses,
- waktu eksekusi,

digunakan untuk menentukan urutan proses yang akan dijalankan.

4. Resource Management (Pengelolaan Sumber Daya)

PCB mencatat sumber daya yang digunakan oleh suatu proses, seperti:

- penggunaan memori,
- file yang sedang dibuka,

- perangkat input/output.

Hal ini membantu sistem operasi dalam mengalokasikan dan membebaskan sumber daya.

5. Proteksi dan Keamanan Sistem

PCB menyimpan informasi hak akses dan identitas proses sehingga sistem operasi dapat memastikan bahwa suatu proses hanya dapat mengakses sumber daya yang diperbolehkan.

Contoh:

Sebuah aplikasi tidak boleh mengakses memori milik aplikasi lain tanpa izin.

6. Monitoring dan Pengakhiran Proses

Sistem operasi menggunakan PCB untuk mengetahui proses yang selesai, mengalami error, atau harus dihentikan. Ketika proses selesai, informasi dalam PCB digunakan untuk membebaskan sumber daya yang sebelumnya digunakan.

7. Jelaskan bagaimana konsep kerja RPC (Remote Procedure Call)

Jawab:

Remote Procedure Call (RPC) adalah mekanisme komunikasi dalam sistem terdistribusi yang memungkinkan sebuah program menjalankan prosedur atau fungsi yang berada pada komputer lain (remote server) seolah-olah fungsi tersebut berada di komputer lokal. Dengan RPC, programmer tidak perlu menulis kode komunikasi jaringan secara langsung seperti menggunakan socket. Sistem RPC akan menangani proses pengiriman pesan, komunikasi jaringan, dan pengembalian hasil secara otomatis.

8. Jelaskan hubungan antara Processor, Core dan Thread

Jawab:

Processor, Core, dan Thread merupakan tiga konsep yang saling berhubungan dalam menjelaskan bagaimana sebuah komputer melakukan proses komputasi. Processor (CPU) merupakan komponen utama yang bertugas menjalankan instruksi dari program dan mengatur seluruh proses pengolahan data. Di dalam sebuah processor terdapat satu atau lebih Core, yaitu unit pemrosesan fisik yang dapat bekerja secara independen untuk menjalankan instruksi. Semakin banyak jumlah core dalam sebuah processor, maka semakin banyak pekerjaan yang dapat diproses secara bersamaan.

Sementara itu, Thread adalah jalur eksekusi instruksi secara logis yang dijalankan oleh sebuah core. Satu core dapat memiliki satu atau lebih thread dengan bantuan teknologi seperti Intel Hyper-Threading atau AMD Simultaneous Multithreading (SMT). Dengan

adanya thread, sebuah core dapat menangani beberapa tugas secara lebih efisien sehingga meningkatkan kemampuan multitasking.

Hubungan ketiganya dapat digambarkan bahwa processor terdiri dari beberapa core, dan setiap core dapat memiliki beberapa thread. Sebagai contoh, sebuah processor dengan spesifikasi 8 Core dan 16 Thread berarti processor tersebut memiliki 8 unit pemrosesan fisik, di mana setiap core mampu menjalankan 2 thread. Sistem operasi kemudian akan mengenali 16 thread sebagai unit pemrosesan logis yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara bersamaan.

Dalam sistem operasi, thread menjadi bagian penting karena digunakan sebagai unit penjadwalan (scheduling) oleh sistem. Ketika banyak aplikasi berjalan secara bersamaan, sistem operasi akan membagi pekerjaan ke dalam thread yang kemudian dieksekusi oleh core yang tersedia. Core bertugas melakukan proses komputasi secara fisik, sedangkan thread membantu mengatur pembagian tugas agar penggunaan core menjadi lebih optimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa processor keseluruhan perangkat pemrosesan, core itu bagian fisik di dalam processor yang melakukan eksekusi instruksi, sedangkan thread adalah jalur instruksi logis yang dijalankan oleh core. Ketiganya bekerja bersama untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan, kemampuan menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan (multitasking), serta mendukung pemrosesan paralel pada komputer modern.

9. Apa yg dimaksud dengan fungsi hash, dan apa keuntungan dari adanya fungsi Hash tersebut

Jawab:

Fungsi hash adalah sebuah algoritma matematika yang digunakan untuk mengubah data dengan ukuran berapa pun menjadi sebuah nilai keluaran dengan ukuran tetap yang disebut nilai hash (hash value) atau digest. Proses perubahan data menjadi nilai hash disebut dengan hashing. Setiap data yang diproses akan menghasilkan nilai hash yang unik, sehingga perubahan kecil pada data asli dapat menyebabkan perubahan besar pada hasil hash. Fungsi hash memiliki sifat deterministik, yaitu data yang sama akan selalu menghasilkan nilai hash yang sama, tetapi nilai hash tersebut sulit untuk dikembalikan menjadi data asli. Oleh karena itu, fungsi hash banyak digunakan dalam bidang keamanan komputer dan sistem terdistribusi.

Keuntungan dari adanya fungsi hash adalah dapat menjaga integritas dan keamanan data. Dalam sistem komputer, hash digunakan untuk memastikan bahwa suatu data tidak mengalami perubahan atau manipulasi selama proses penyimpanan maupun pengiriman. Jika isi data mengalami perubahan, maka nilai hash yang dihasilkan juga akan berubah sehingga perubahan tersebut dapat terdeteksi. Selain itu, fungsi hash digunakan dalam penyimpanan password dengan cara menyimpan hasil hash dari password, bukan password asli, sehingga meningkatkan keamanan apabila terjadi kebocoran database.

10. Jika terdapat 2 buah komputer dan kita hubungkan dengan topologi Peer to Peer, buatlah sebuah program untuk menjadi server dan sebuah program untuk menjadi client dengan bahasa Python atau C++

Jawab:

Program server (com 1)

Program ini dijalankan pada computer pertama untuk nerima koneksi dari computer kedua

```
import socket

# Membuat socket TCP
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# IP server dan port komunikasi
host = "0.0.0.0" # menerima koneksi dari semua IP
port = 5000

# Mengikat socket dengan IP dan port
server_socket.bind((host, port))

# Menunggu koneksi client
server_socket.listen(1)

print("Server berjalan...")
print("Menunggu koneksi dari komputer lain...")
```

```
# Menerima koneksi
connection, address = server_socket.accept()

print("Terhubung dengan:", address)

while True:
    # Menerima pesan dari client
    message = connection.recv(1024).decode()

    if not message:
        break

    print("Pesan dari client:", message)

    # Mengirim balasan
    reply = input("Balasan server: ")
    connection.send(reply.encode())

# Menutup koneksi
connection.close()
server_socket.close()
```

Program client (com 2)

Program ini dijalankan pada komputer untuk melakukan koneksi ke computer pertama
Client.py

```
import socket

# Membuat socket TCP
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# Masukkan IP komputer server
server_ip = "192.168.1.10"
port = 5000
```

```
# Menghubungkan ke server
client_socket.connect((server_ip, port))

print("Berhasil terhubung ke server")

while True:
    # Mengirim pesan ke server
    message = input("Pesan ke server: ")

    client_socket.send(message.encode())

    # Menerima balasan
    response = client_socket.recv(1024).decode()

    print("Balasan server:", response)

# Menutup koneksi
client_socket.close()
```

Pada jaringan Peer to Peer, setiap komputer dapat berfungsi sebagai penyedia maupun pengguna layanan. Tidak terdapat server pusat yang mengatur seluruh komunikasi. Pada contoh program di atas, komputer pertama bertindak sebagai server untuk menerima koneksi awal, sedangkan komputer kedua sebagai client yang melakukan permintaan koneksi. Setelah koneksi terbentuk, kedua komputer dapat saling bertukar data sehingga prinsip komunikasi antar peer dapat diterapkan. Program ini menggunakan TCP Socket karena TCP menyediakan komunikasi yang lebih andal dengan memastikan data yang dikirim sampai dengan urutan yang benar. Model seperti ini merupakan dasar dari banyak aplikasi sistem terdistribusi seperti file sharing, komunikasi antar node, dan layanan berbasis jaringan.